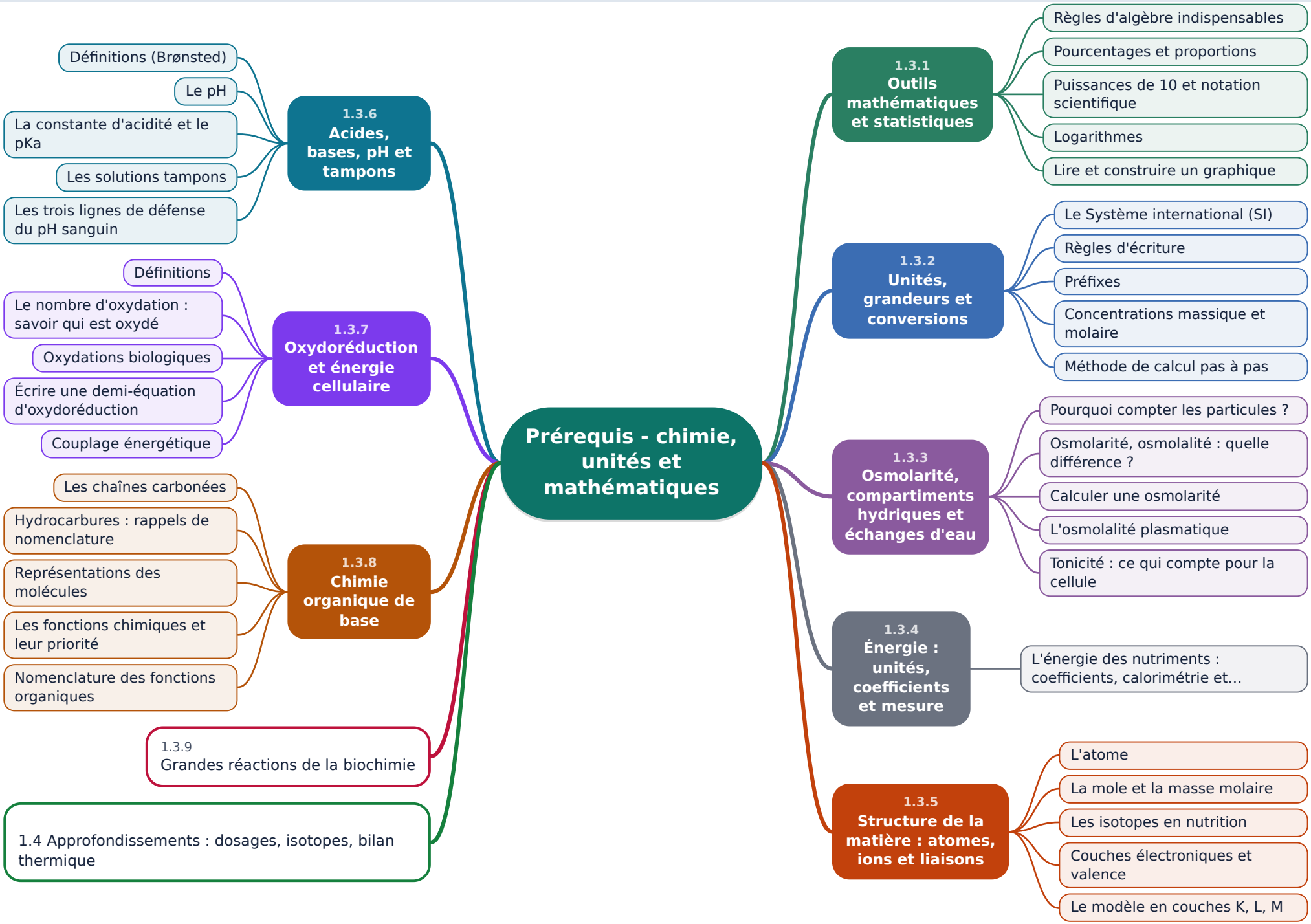
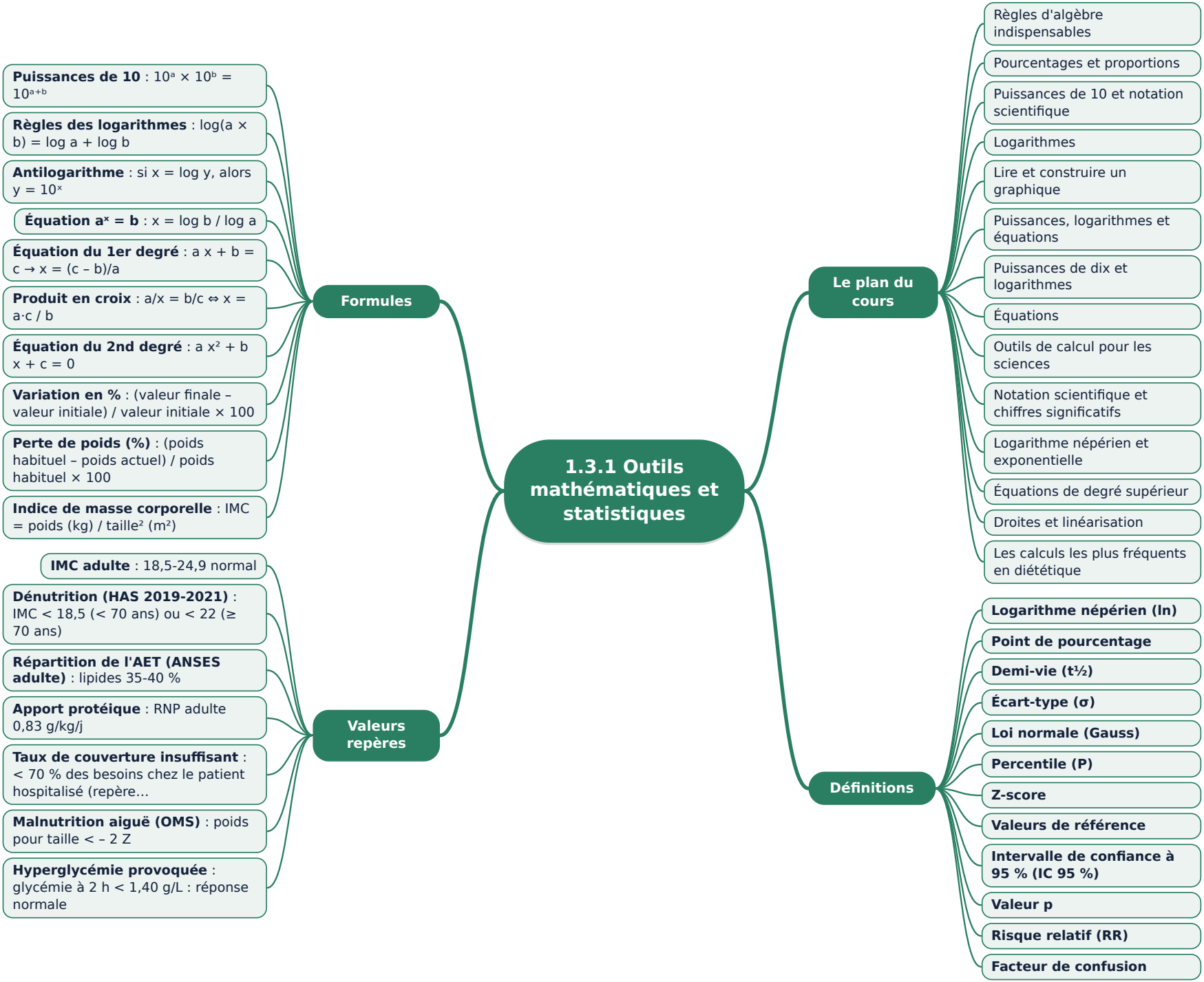

Prérequis - chimie, unités et mathématiques
1.3.1 Outils mathématiques et statistiques
Règles d'algèbre indispensables
Pourcentages et proportions
Puissances de 10 et notation scientifique
Logarithmes
Lire et construire un graphique
1.3.2 Unités, grandeurs et conversions
Le Système international (SI)
Règles d'écriture
Préfixes
Concentrations massique et molaire
Méthode de calcul pas à pas
1.3.3 Osmolarité, compartiments hydriques et échanges d'eau
Pourquoi compter les particules ?
Osmolarité, osmolalité : quelle différence ?
Calculer une osmolarité
L'osmolalité plasmatique
Tonicité : ce qui compte pour la cellule
1.3.4 Énergie : unités, coefficients et mesure
L'énergie des nutriments : coefficients, calorimétrie et...
1.3.5 Structure de la matière : atomes, ions et liaisons
L'atome
La mole et la masse molaire
Les isotopes en nutrition
Couches électroniques et valence
Le modèle en couches K, L, M
1.3.6 Acides, bases, pH et tampons
Définitions (Brønsted)
Le pH
La constante d'acidité et le pKa
Les solutions tampons
Les trois lignes de défense du pH sanguin
1.3.7 Oxydoréduction et énergie cellulaire
Définitions
Le nombre d'oxydation : savoir qui est oxydé
Oxydations biologiques
Écrire une demi-équation d'oxydoréduction
Couplage énergétique
1.3.8 Chimie organique de base
Les chaînes carbonées
Hydrocarbures : rappels de nomenclature
Représentations des molécules
Les fonctions chimiques et leur priorité
Nomenclature des fonctions organiques
1.3.9 Grandes réactions de la biochimie
1.4 Approfondissements : dosages, isotopes, bilan thermique


1.3.1 Outils mathématiques et statistiques
Le plan du cours
Règles d'algèbre indispensables
Pourcentages et proportions
Puissances de 10 et notation scientifique
Logarithmes
Lire et construire un graphique
Puissances, logarithmes et équations
Puissances de dix et logarithmes
Équations
Outils de calcul pour les sciences
Notation scientifique et chiffres significatifs
Logarithme népérien et exponentielle
Équations de degré supérieur
Droites et linéarisation
Les calculs les plus fréquents en diététique
Définitions
Logarithme népérien (ln)
Point de pourcentage
Demi-vie (t½)
Écart-type (σ)
Loi normale (Gauss)
Percentile (P)
Z-score
Valeurs de référence
Intervalle de confiance à 95 % (IC 95 %)
Valeur p
Risque relatif (RR)
Facteur de confusion
Formules
Puissances de 10 : 10ᵃ × 10ᵇ = 10ᵃ⁺ᵇ
Règles des logarithmes : log(a × b) = log a + log b
Antilogarithme : si x = log y, alors y = 10ˣ
Équation aˣ = b : x = log b / log a
Équation du 1er degré : a x + b = c → x = (c – b)/a
Produit en croix : a/x = b/c ⇔ x = a·c / b
Équation du 2nd degré : a x² + b x + c = 0
Variation en % : (valeur finale – valeur initiale) / valeur initiale × 100
Perte de poids (%) : (poids habituel – poids actuel) / poids habituel × 100
Indice de masse corporelle : IMC = poids (kg) / taille² (m²)
Valeurs repères
IMC adulte : 18,5-24,9 normal
Dénutrition (HAS 2019-2021) : IMC < 18,5 (< 70 ans) ou < 22 (≥ 70 ans)
Répartition de l'AET (ANSES adulte) : lipides 35-40 %
Apport protéique : RNP adulte 0,83 g/kg/j
Taux de couverture insuffisant : < 70 % des besoins chez le patient hospitalisé (repère…
Malnutrition aiguë (OMS) : poids pour taille < – 2 Z
Hyperglycémie provoquée : glycémie à 2 h < 1,40 g/L : réponse normale

1.3.2 Unités, grandeurs et conversions

Le plan du cours

- Le Système international (SI)
- Règles d'écriture
- Préfixes
- Concentrations massique et molaire
- Méthode de calcul pas à pas
- Quantité de matière et concentrations : synthèse
- Convertir les résultats biologiques : g/L, mmol/L, mEq/L
- Sodium et sel : la conversion la plus utilisée en diététique
- Préparer et diluer une solution : $C_1 \times V_1 = C_2 \times V_2$
- Solutés de perfusion et débits

Définitions

- **Système international (SI)**
- **Mole (mol)**
- **Masse molaire (M)**
- **Concentration massique (Cm)**
- **Concentration molaire, molarité (C)**
- **Pourcentages et ppm**
- **Dilution**
- **Facteur de dilution (F)**
- **Natriurèse des 24 h**

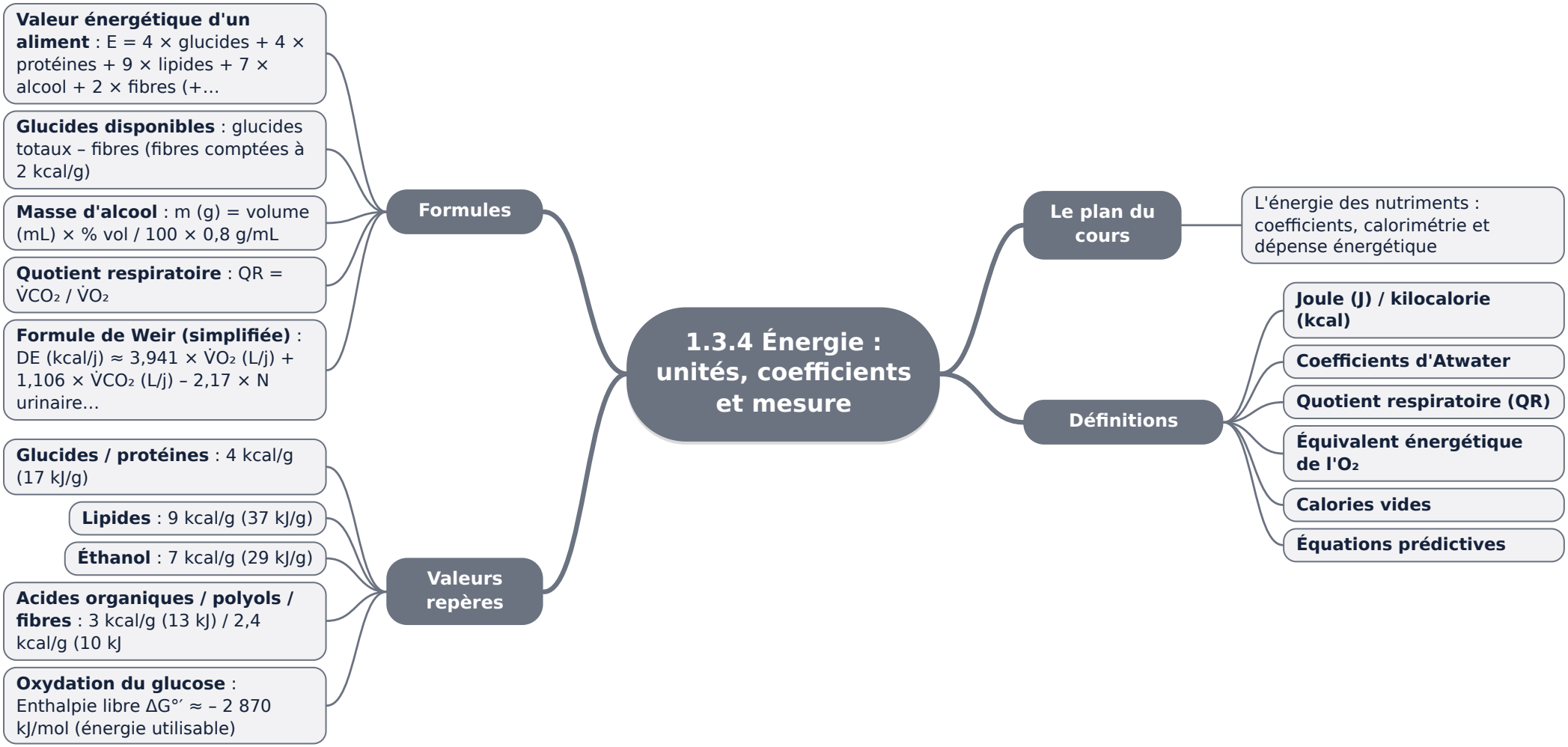
Formules

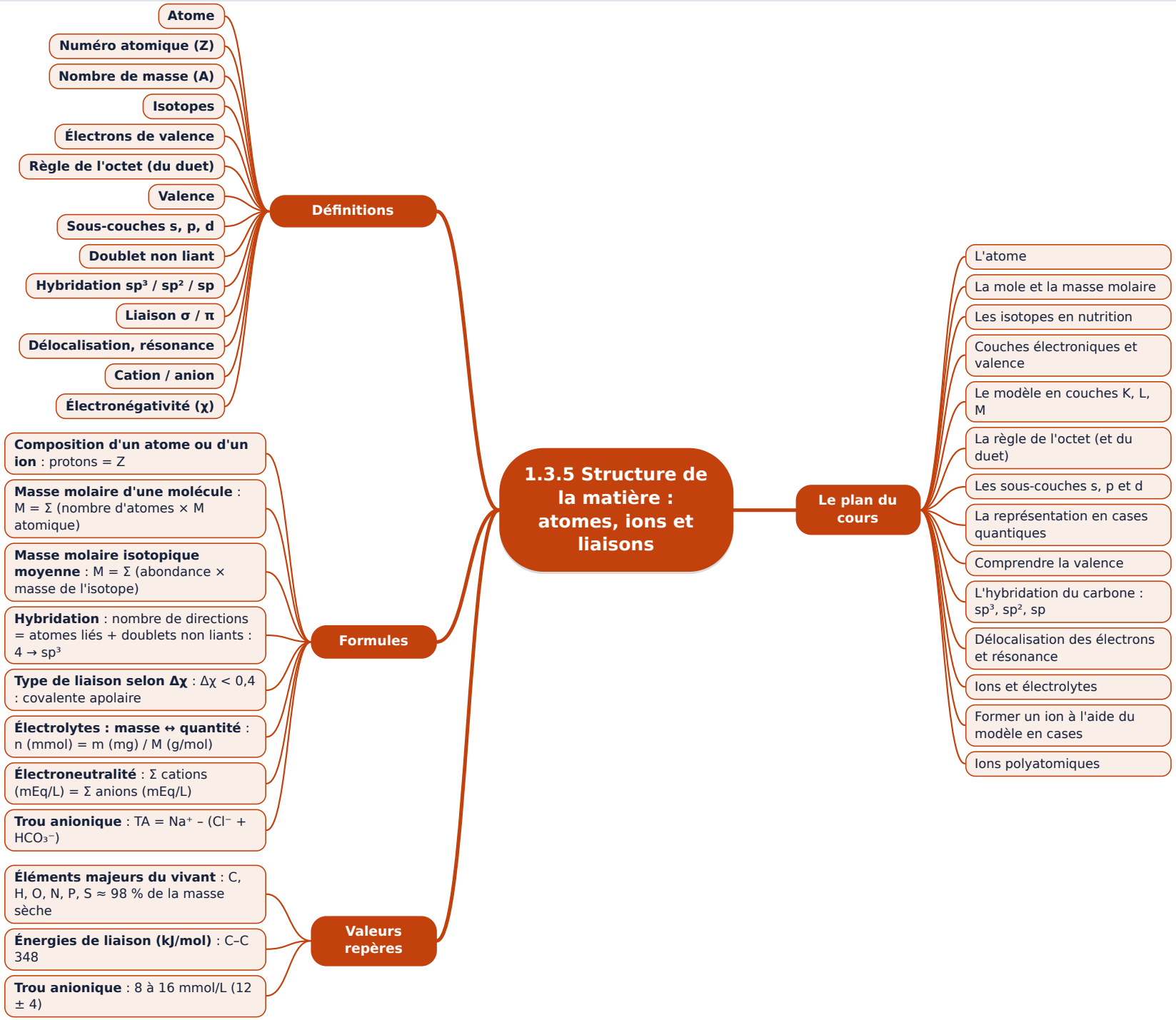
- **Conversion d'unités** : vers une unité plus petite → × facteur
- **Énergie kcal ↔ kJ** : 1 kcal = 4,184 kJ
- **Pression** : 1 mmHg ≈ 133,3 Pa
- **Vitamine D µg ↔ UI** : UI = µg × 40
- **Quantité de matière** : n = m / M
- **Nombre d'entités** : $N = n \times N_a$ ($N_a = 6{,}022 \times 10^{23}$ mol^{-1})
- **Concentration molaire** : C = n / V (V en L)
- **Concentration massique** : Cm = m / V = C × M
- **Passage massique → molaire** : C = Cm / M
- **Raccourci µmol/L → mg/L** : mg/L = µmol/L × M / 1 000

Valeurs repères

- **Masses molaires atomiques (g/mol)** : H 1
- **Masses molaires utiles (g/mol)** : glucose 180
- **Glycémie à jeun** : 0,70-1,00 g/L = 3,9-5,6 mmol/L
- **Urée** : 0,15-0,45 g/L ≈ 2,5-7,5 mmol/L
- **Créatinine (homme)** : ≈ 7-12 mg/L ≈ 60-105 µmol/L
- **Triglycérides** : < 1,50 g/L ≈ < 1,7 mmol/L
- **LDL-cholestérol (ESC/EAS 2019)** : cible de < 3,0 mmol/L (1,16 g/L) à < 1,4 mmol/L (0,55 g/L)…
- **Calcémie / natrémie** : 88-102 mg/L ≈ 2,20-2,55 mmol/L / 135-145 mmol/L
- **Sel** : OMS < 5 g/j
- **Solutés** : NaCl 0,9 % : 9 g/L, 154 mmol/L de Na^+ et de Cl^-


1.3.3 Osmolarité, compartiments hydriques et échanges d'eau
Le plan du cours
Pourquoi compter les particules ?
Osmolarité, osmolalité : quelle différence ?
Calculer une osmolarité
L'osmolalité plasmatique
Tonicité : ce qui compte pour la cellule
Pression osmotique et pression oncotique
La pression osmotique : loi de van 't Hoff
Les compartiments hydriques de l'organisme
L'équilibre de Starling et la formation des œdèmes
Les situations à connaître
Osmolalité, natrémie et charge osmolaire : trois situations nutritionnelles
Définitions
Osmose
Propriété colligative
Osmolarité
Osmolalité
Coefficient de dissociation (i)
Trou osmotique
Tonicité
Solutions hypo-, iso-, hypertoniques
Pression osmotique (Π)
Pression oncotique (πp)
Équilibre de Starling
Œdème
Secteurs intra- / extracellulaire
Hyponatrémie / hypernatrémie
Formules
Osmolarité d'une solution : Osm = Σ (i × C)
Sérum physiologique : NaCl 9 g/L : C = 9/58,5 = 154 mmol/L
Solutés glucosés : 5 % = 50 g/L → 50/180 = 278 mOsm/L
Osmolalité plasmatique calculée : Osm ≈ 2 × [Na⁺] + [glucose] + [urée]
Trou osmotique : osmolalité mesurée – osmolalité calculée
Natrémie corrigée (Katz) : Na corrigée = Na mesurée + 1,6 × (glycémie g/L – 1)
Volume d'eau maximal éliminable : charge osmolaire (mOsm/j) ÷ osmolalité urinaire minimale (50-100 mOsm/kg)
Loi de van 't Hoff : Π = i · C · R · T
Solution isotonique de NaCl : C(NaCl) = 290 / 2 = 145 mmol/L → × 58,5
Osmolarité d'une boisson : Σ (i × C) de chaque soluté
Valeurs repères
Osmolalité plasmatique : 285-295 mOsm/kg
Eau corporelle : ≈ 60 % du poids (homme), 50-55 % (femme), 75 % (nouveau-né)...
Cations principaux : intracellulaire K⁺ ≈ 150 mEq/L
Pression oncotique : ≈ 25 mmHg (3,3 kPa)
Pression osmotique du plasma : ≈ 7,5 bars (≈ 750 kPa)
Trou osmotique normal : < 10 mOsm/kg
Albuminémie : 35-50 g/L
Mélange entéral mal toléré : > 400-500 mOsm/L administré trop vite (diarrhée osmotique)
SRO de l'OMS (osmolarité réduite) : 245 mOsm/L
Boisson de l'effort : 30 à 80 g de glucides/L


1.3.4 Énergie : unités, coefficients et mesure
Le plan du cours
L'énergie des nutriments : coefficients, calorimétrie et dépense énergétique
Définitions
Joule (J) / kilocalorie (kcal)
Coefficients d'Atwater
Quotient respiratoire (QR)
Équivalent énergétique de l'O₂
Calories vides
Équations prédictives
Formules
Valeur énergétique d'un aliment : E = 4 × glucides + 4 × protéines + 9 × lipides + 7 × alcool + 2 × fibres (+…
Glucides disponibles : glucides totaux – fibres (fibres comptées à 2 kcal/g)
Masse d'alcool : m (g) = volume (mL) × % vol / 100 × 0,8 g/mL
Quotient respiratoire : QR = V̇CO₂ / V̇O₂
Formule de Weir (simplifiée) : DE (kcal/j) ≈ 3,941 × V̇O₂ (L/j) + 1,106 × V̇CO₂ (L/j) – 2,17 × N urinaire…
Valeurs repères
Glucides / protéines : 4 kcal/g (17 kJ/g)
Lipides : 9 kcal/g (37 kJ/g)
Éthanol : 7 kcal/g (29 kJ/g)
Acides organiques / polyols / fibres : 3 kcal/g (13 kJ) / 2,4 kcal/g (10 kJ
Oxydation du glucose : Enthalpie libre ΔG°′ ≈ – 2 870 kJ/mol (énergie utilisable)


1.3.5 Structure de la matière : atomes, ions et liaisons
Définitions
Atome
Numéro atomique (Z)
Nombre de masse (A)
Isotopes
Électrons de valence
Règle de l'octet (du duet)
Valence
Sous-couches s, p, d
Doublet non liant
Hybridation sp³ / sp² / sp
Liaison σ / π
Délocalisation, résonance
Cation / anion
Électronégativité (χ)
Formules
Composition d'un atome ou d'un ion : protons = Z
Masse molaire d'une molécule : M = Σ (nombre d'atomes × M atomique)
Masse molaire isotopique moyenne : M = Σ (abondance × masse de l'isotope)
Hybridation : nombre de directions = atomes liés + doublets non liants : 4 → sp³
Type de liaison selon Δχ : Δχ < 0,4 : covalente apolaire
Électrolytes : masse ↔ quantité : n (mmol) = m (mg) / M (g/mol)
Électroneutralité : Σ cations (mEq/L) = Σ anions (mEq/L)
Trou anionique : TA = Na⁺ – (Cl⁻ + HCO₃⁻)
Valeurs repères
Éléments majeurs du vivant : C, H, O, N, P, S ≈ 98 % de la masse sèche
Énergies de liaison (kJ/mol) : C–C 348
Trou anionique : 8 à 16 mmol/L (12 ± 4)
Le plan du cours
L'atome
La mole et la masse molaire
Les isotopes en nutrition
Couches électroniques et valence
Le modèle en couches K, L, M
La règle de l'octet (et du duet)
Les sous-couches s, p et d
La représentation en cases quantiques
Comprendre la valence
L'hybridation du carbone : sp³, sp², sp
Délocalisation des électrons et résonance
Ions et électrolytes
Former un ion à l'aide du modèle en cases
Ions polyatomiques

1.3.6 Acides, bases, pH et tampons

Le plan du cours

- Définitions (Brønsted)
- Le pH
- La constante d'acidité et le pKa
- Les solutions tampons
- Les trois lignes de défense du pH sanguin
- Le système bicarbonate/CO_2 : un tampon ouvert
- Lire une gazométrie artérielle
- Le trou anionique : repérer un acide « caché »
- Alimentation et équilibre acido-basique

Définitions

- **Acide (Brønsted)**
- **Base (Brønsted)**
- **Acide fort / faible**
- **Espèce amphotère (ampholyte)**
- **Constante d'acidité (Ka) / pKa**
- **Solution tampon**
- **Tampon ouvert**
- **Anhydrase carbonique**
- **Acidose / alcalose**
- **Trouble métabolique / respiratoire**
- **Compensation**
- **Respiration de Kussmaul**
- **Acidose hyperchlorémique**
- **Charge acide alimentaire**

Valeurs repères

- **pH sanguin artériel** : 7,38-7,42
- **$PaCO_2$** : 35-45 mmHg (4,7-6,0 kPa)
- **HCO_3^-** : 22-26 mmol/L
- **PaO_2 / SaO_2** : 80-100 mmHg / > 95 %
- **Trou anionique** : 12 ± 4 mmol/L
- **pKa des tampons** : bicarbonate 6,1
- **pH des liquides** : suc gastrique 1-2
- **Délais des 3 défenses** : tampons : secondes
- **MRC (KDIGO 2024)** : corriger une acidose si HCO_3^- < 18-20 mmol/L
- **PRAL de quelques aliments (mEq/100 g)** : parmesan + 34

Formules

- **pH** : $pH = -\log [H_3O^+]$
- **Produit ionique de l'eau** : $[H_3O^+][OH^-] = 10^{-14}$
- **Acide fort** : $pH = -\log C$
- **Acide faible (approximation)** : $pH \approx \frac{1}{2}(pKa - \log C)$
- **Henderson-Hasselbalch** : $pH = pKa + \log([A^-] / [AH])$
- **Effet d'un ajout d'acide fort sur un tampon** : $pH = pKa + \log((A^- - x) / (AH + x))$
- **Henderson-Hasselbalch du sang** : $pH = 6{,}1 + \log([HCO_3^-] / (0{,}03 \times PaCO_2))$
- **Formule de Winter** : $PaCO_2$ attendue $= 1{,}5 \times HCO_3^- + 8 \pm 2$ (mmHg)
- **Trou anionique** : $TA = Na^+ - (Cl^- + HCO_3^-)$
- **Trou anionique corrigé** : TA corrigé = TA mesuré + 0,25 × (40 – albumine g/L)

1.3.7 Oxydoréduction et énergie cellulaire

Le plan du cours

- Définitions
- Le nombre d'oxydation : savoir qui est oxydé
- Oxydations biologiques
- Écrire une demi-équation d'oxydoréduction
- Couplage énergétique
- Les coenzymes d'oxydoréduction et leurs vitamines
- Le stress oxydant et les antioxydants alimentaires
- Notions de bioénergétique : système, premier et second principes
- Enthalpie libre de Gibbs : prévoir si une réaction est spontanée

Définitions

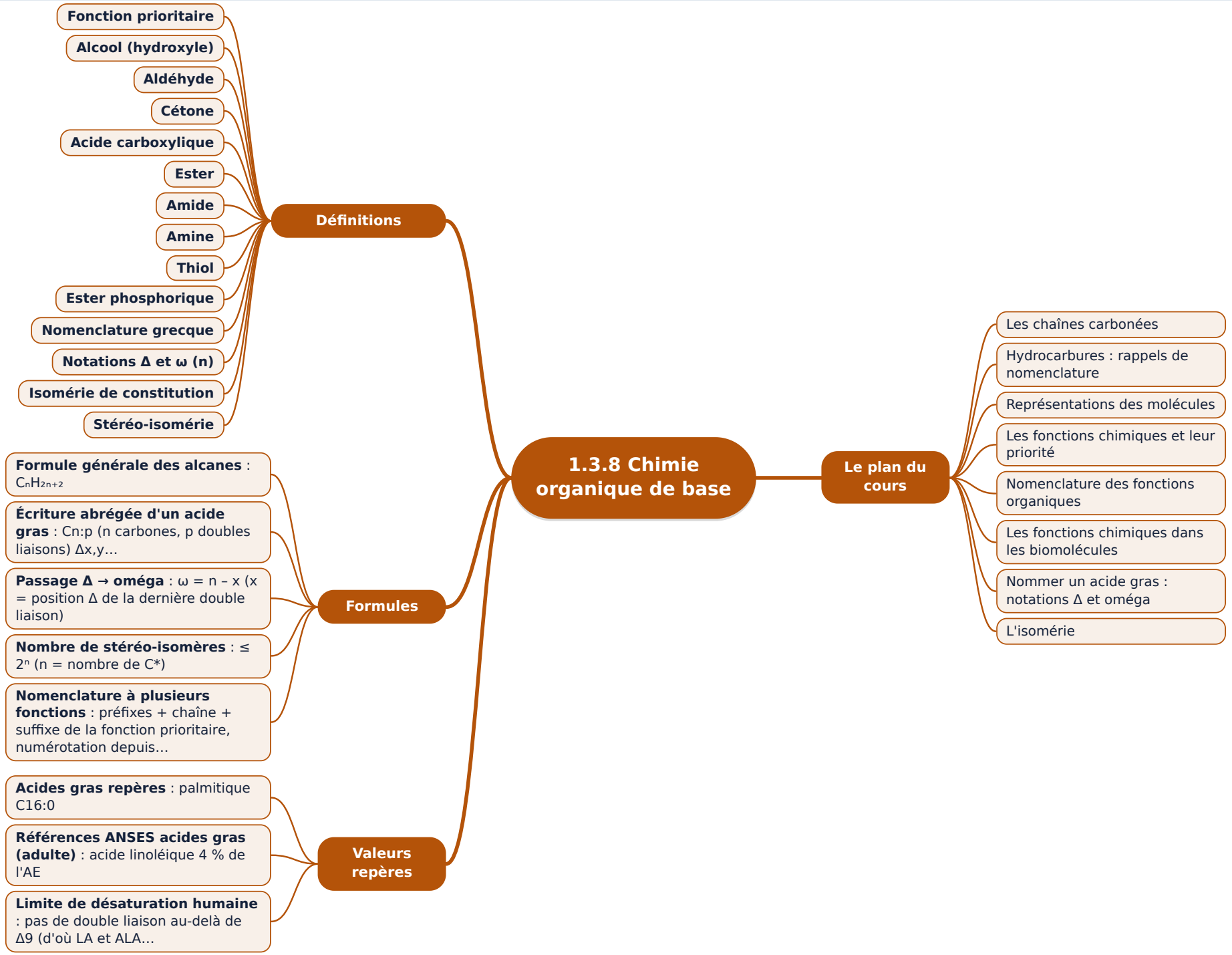
- **Oxydation**
- **Réduction**
- **Déshydrogénation**
- **NADPH,H⁺**
- **Chaîne respiratoire**
- **Espèces réactives de l'oxygène (ERO)**
- **Stress oxydant**
- **Premier principe**
- **Enthalpie (H)**
- **Entropie (S), second principe**
- **Enthalpie libre de Gibbs (G)**
- **ΔG°′ (standard biologique)**
- **Couplage énergétique**
- **ATP**

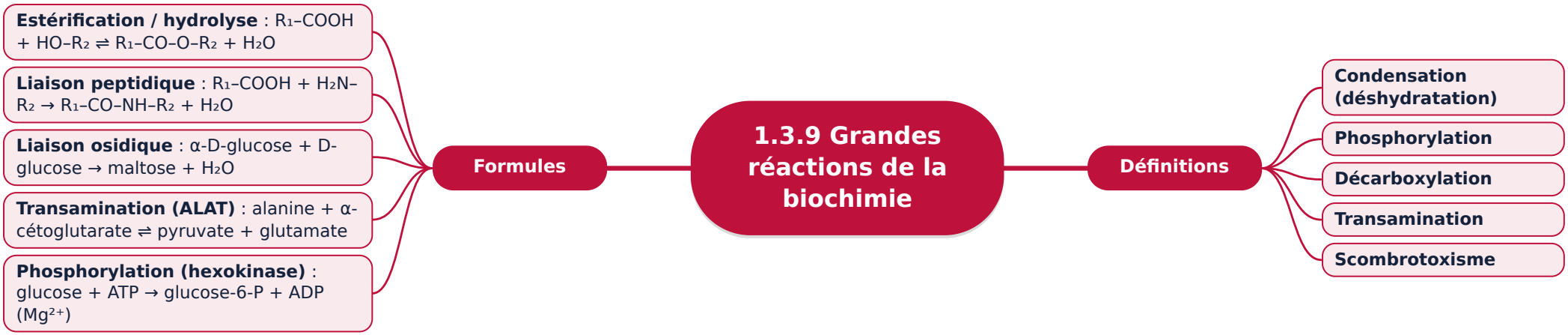
Formules

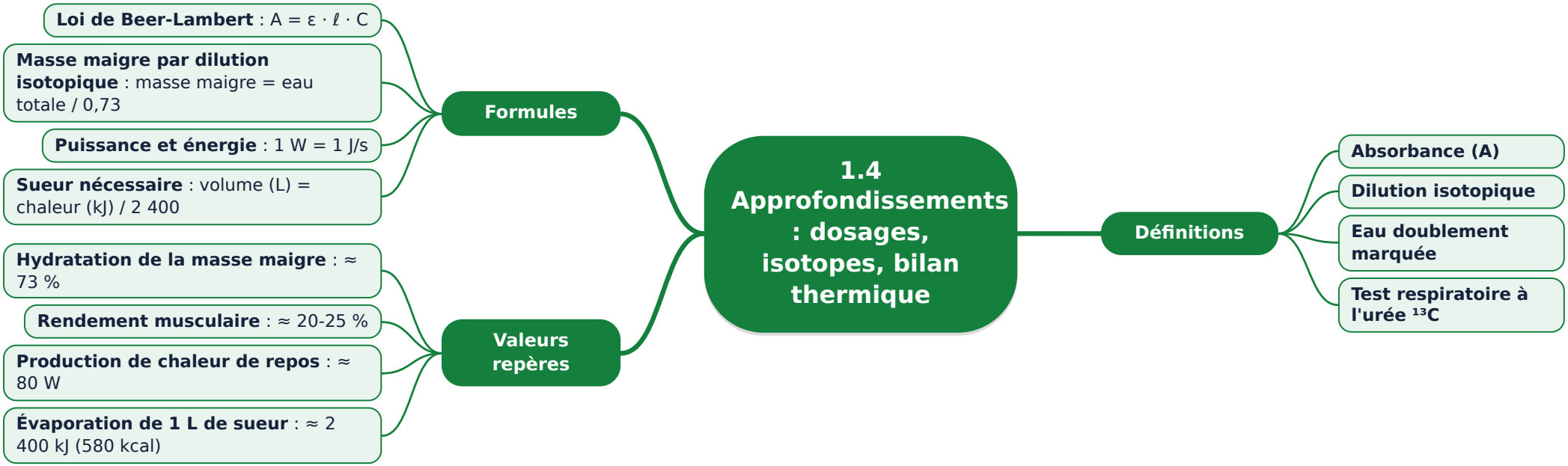
- **Nombre d'oxydation du carbone** : chaque liaison C–H : – 1
- **Demi-équations** : $NAD^+ + 2\ e^- + 2\ H^+ \rightleftharpoons NADH,H^+$
- **Oxydation de l'éthanol** : $CH_3–CH_2OH + NAD^+ \rightarrow CH_3–CHO + NADH,H^+$ (ADH), puis éthanal → acétate (ALDH…
- **Enthalpie libre** : $\Delta G = \Delta H – T\cdot\Delta S$
- **ΔG réel** : $\Delta G = \Delta G°′ + R\cdot T\cdot \ln([produits]/[réactifs])$
- **Équilibre** : $\Delta G = 0$
- **Additivité des ΔG (couplage)** : $\Delta G°′$ total = $\Sigma\ \Delta G°′$
- **Transfert de phosphate vers l'ADP** : $\Delta G°′$ = $\Delta G°′$ hydrolyse (donneur) + 30,5
- **Potentiel redox et ΔG** : $\Delta G°′ = – n \cdot F \cdot \Delta E°′$
- **Rendement de la chaîne respiratoire** : rendement = énergie conservée en ATP / énergie libérée

Valeurs repères

- **ΔG°′ d'hydrolyse (kJ/mol)** : PEP – 62
- **E°′ (V, pH 7)** : NAD^+/NADH – 0,32
- **Réserves musculaires** : ATP ≈ 5 mmol/kg (1-2 s d'effort maximal)
- **Créatine (sport)** : ≈ 3-5 g/j
- **Antioxydants (ANSES, arrondis)** : Zn RNP 7,5-14 mg/j
- **Fruits et légumes (PNNS)** : au moins 5 portions/j


1.3.8 Chimie organique de base
Définitions
Fonction prioritaire
Alcool (hydroxyle)
Aldéhyde
Cétone
Acide carboxylique
Ester
Amide
Amine
Thiol
Ester phosphorique
Nomenclature grecque
Notations Δ et ω (n)
Isomérie de constitution
Stéréo-isomérie
Formules
Formule générale des alcanes : CnH2n+2
Écriture abrégée d'un acide gras : Cn:p (n carbones, p doubles liaisons) Δx,y...
Passage Δ → oméga : ω = n – x (x = position Δ de la dernière double liaison)
Nombre de stéréo-isomères : ≤ 2ⁿ (n = nombre de C*)
Nomenclature à plusieurs fonctions : préfixes + chaîne + suffixe de la fonction prioritaire, numérotation depuis...
Valeurs repères
Acides gras repères : palmitique C16:0
Références ANSES acides gras (adulte) : acide linoléique 4 % de l'AE
Limite de désaturation humaine : pas de double liaison au-delà de Δ9 (d'où LA et ALA...
Le plan du cours
Les chaînes carbonées
Hydrocarbures : rappels de nomenclature
Représentations des molécules
Les fonctions chimiques et leur priorité
Nomenclature des fonctions organiques
Les fonctions chimiques dans les biomolécules
Nommer un acide gras : notations Δ et oméga
L'isomérie


1.3.9 Grandes réactions de la biochimie
Formules
Estérification / hydrolyse : R₁–COOH + HO–R₂ ⇌ R₁–CO–O–R₂ + H₂O
Liaison peptidique : R₁–COOH + H₂N–R₂ → R₁–CO–NH–R₂ + H₂O
Liaison osidique : α-D-glucose + D-glucose → maltose + H₂O
Transamination (ALAT) : alanine + α-cétoglutarate ⇌ pyruvate + glutamate
Phosphorylation (hexokinase) : glucose + ATP → glucose-6-P + ADP (Mg²⁺)
Définitions
Condensation (déshydratation)
Phosphorylation
Décarboxylation
Transamination
Scombrotoxisme


1.4 Approfondissements : dosages, isotopes, bilan thermique
Formules
Loi de Beer-Lambert : A = ε · ℓ · C
Masse maigre par dilution isotopique : masse maigre = eau totale / 0,73
Puissance et énergie : 1 W = 1 J/s
Sueur nécessaire : volume (L) = chaleur (kJ) / 2 400
Valeurs repères
Hydratation de la masse maigre : ≈ 73 %
Rendement musculaire : ≈ 20-25 %
Production de chaleur de repos : ≈ 80 W
Évaporation de 1 L de sueur : ≈ 2 400 kJ (580 kcal)
Définitions
Absorbance (A)
Dilution isotopique
Eau doublement marquée
Test respiratoire à l'urée ¹³C

Les pièges

- « Une réaction dont le ΔG est négatif se déroule forcément rapidement. » → faux : ΔG < 0 indique seulement qu'elle est possible (spontanée) ; sa vitesse dépend de l'énergie d'activation et des enzymes : l'ATP est stable en solution sans enzyme.
- « Une solution de glucose à 5 % contient 5 g de glucose par litre. » → faux : Elle contient 5 g pour 100 mL, soit 50 g/L (278 mmol/L).
- « 1 mmol de Ca^{2+} correspond à 1 mEq. » → faux : Le calcium porte deux charges : 1 mmol = 2 mEq.
- « Un globule rouge placé dans de l'eau pure se ratatine. » → faux : L'eau entre (milieu hypotonique) : il gonfle et peut éclater (hémolyse).
- « Une hyponatrémie signifie toujours un manque de sodium dans l'organisme. » → faux : Elle traduit le plus souvent un excès d'eau (dilution), parfois avec un capital sodé augmenté (insuffisance cardiaque).
- « Une $PaCO_2$ élevée avec un pH bas définit une acidose métabolique. » → faux : C'est une acidose respiratoire (hypoventilation).
- « Les vomissements répétés provoquent une acidose métabolique. » → faux : Ils provoquent une alcalose métabolique hypochlorémique (perte de HCl).
- « Le NAD^+ dérive de la vitamine B2. » → faux : Il dérive de la vitamine B3 (niacine) ; le FAD dérive de la B2.
- « Le quotient respiratoire de l'oxydation des lipides est voisin de 1. » → faux : Il est voisin de 0,7 ; celui des glucides vaut 1.
- « L'acide α-linolénique (C18:3 Δ9,12,15) est un oméga-6. » → faux : ω = 18 – 15 = 3 : c'est un oméga-3.
- « Une perte de poids de 60 à 54 kg représente une perte de 11 %. » → faux : 6 / 60 = 10 % (on rapporte au poids de départ).
- « Un intervalle de confiance de risque relatif qui contient 1 indique une association significative. » → faux : S'il contient 1, l'association n'est pas significative au seuil de 5 %.